LISTA DE EXERCÍCIOS COM SOLUÇÕES PASSO A PASSO

Parte 1: Lei dos Senos (Encontrar Lados, Ângulos, Soma de 180° e Raio R)

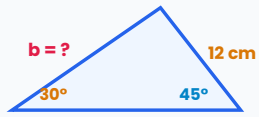
1° Ano • Ensino Médio
Exercícios 1 a 5

Lei dos Senos: a / sen Â = b / sen B̂ = c / sen Ĉ = 2R
Soma Interna: Â + B̂ + Ĉ = 180°
Tabela: sen 30° = 1/2 | sen 45° = √2/2 | sen 60° = √3/2

EXERCÍCIO 1 — ENCONTRANDO UM LADO DESCONHECIDO (APLICAÇÃO DIRETA)

Lei dos Senos • Lado

Em um triângulo **ABC**, sabemos que o ângulo **Â = 30°**, o ângulo **B̂ = 45°** e o lado oposto ao vértice A mede **a = 12 cm**. Utilizando a Lei dos Senos, determine a medida **b** do lado oposto ao vértice B.



✓ Resolução Passo a Passo:

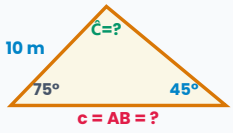
Resposta: b = 12√2 cm

1) Pares opostos: lado 12 oposto a 30° e lado b oposto a 45° ⟹ b / sen 45° = 12 / sen 30°
2) Substituindo sen 45° = √2/2 e sen 30° = 1/2: b / (√2 / 2) = 12 / (1 / 2)
3) Simplificando os denominadores "/2": b / √2 = 12 / 1 ⟹ b = 12√2 cm

EXERCÍCIO 2 — SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS (180°) + LEI DOS SENOS

Lei dos Senos • 3° Ângulo

No triângulo **ABC**, os ângulos da base medem **Â = 75°** e **B̂ = 45°**, e o lado **AC = b = 10 m**. Determine a medida do terceiro ângulo **Ĉ** e calcule o lado **c = AB** oposto ao ângulo Ĉ.



✓ Resolução Passo a Passo:

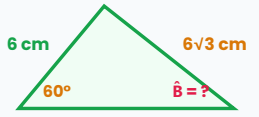
Resposta: Ĉ = 60° e c = 5√6 m

1) 3° ângulo pela soma de 180°: Ĉ = 180° - (75° + 45°) = 180° - 120° ⟹ Ĉ = 60°
2) Lei dos Senos com os pares (b=10, 45°) e (c, 60°): c / sen 60° = 10 / sen 45° ⟹ c / (√3/2) = 10 / (√2/2)
3) Cortando "/2" e racionalizando: c·√2 = 10√3 ⟹ c = (10√3)/√2 = 10√6 / 2 ⟹ c = 5√6 m

EXERCÍCIO 3 — ENCONTRANDO UM ÂNGULO DESCONHECIDO PELA LEI DOS SENOS

Lei dos Senos • Ângulo

Em um triângulo **ABC**, o lado **a = 6√3 cm** é oposto ao ângulo **Â = 60°**, enquanto o lado **b = 6 cm** é oposto ao ângulo agudo **B̂**. Calcule **sen B̂** e determine a medida dos ângulos **B̂** e **Ĉ**.



✓ Resolução Passo a Passo:

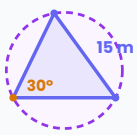
Resposta: B̂ = 30° e Ĉ = 90°

1) Lei dos Senos: 6√3 / sen 60° = 6 / sen B̂ ⟹ 6√3 / (√3 / 2) = 6 / sen B̂
2) Simplificando √3 no lado esquerdo: 12 = 6 / sen B̂ ⟹ sen B̂ = 6 / 12 = 1/2
3) Como sen 30° = 1/2, temos B̂ = 30°. Logo, Ĉ = 180° - (60° + 30°) = 90°.

EXERCÍCIO 4 — LEI DOS SENOS E O RAIO DA CIRCUNFERÊNCIA CIRCUNSCRITA (2R)

Lei dos Senos • 2R

Três quiosques (A, B e C) estão localizados na borda de uma praça circular de raio **R**. Sabendo que o ângulo **Â = 30°** é oposto à corda **BC = a = 15 m**, use a relação **a / sen Â = 2R** para encontrar o diâmetro e o raio dessa praça.



✓ Resolução Passo a Passo:

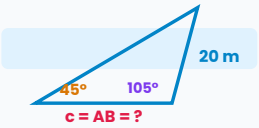
Diâmetro 2R = 30 m | Raio R = 15 m

1) Pela relação do círculo circunscrito: a / sen Â = 2R ⟹ 15 / sen 30° = 2R
2) Como sen 30° = 1/2: 15 / (1/2) = 2R ⟹ 2R = 30 m (diâmetro) ⟹ R = 15 m (raio).

EXERCÍCIO 5 — PROBLEMA CONTEXTUALIZADO: MEDINDO A DISTÂNCIA NO RIO

Lei dos Senos • Topografia

Para medir a distância entre dois pontos **A** e **B** na mesma margem de um rio, um topógrafo mira uma árvore **C** na outra margem e mede **Â = 45°**, **B̂ = 105°** e **BC = a = 20 m**. Qual é a distância **c = AB**?



✓ Resolução Passo a Passo:

Resposta: c = 10√2 m (≈ 14,14 m)

1) Ângulo Ĉ na árvore: Ĉ = 180° - (45° + 105°) = 180° - 150° = 30°
2) Lei dos Senos: c / sen 30° = 20 / sen 45° ⟹ c / (1/2) = 20 / (√2/2) ⟹ c·√2 = 20 ⟹ c = 10√2 m.

LISTA DE EXERCÍCIOS COM SOLUÇÕES PASSO A PASSO

Parte 2: Lei dos Cossenos e o Teorema de Pitágoras como Caso Específico

1º Ano • Ensino Médio
Exercícios 6 a 10

Lei dos Cossenos: $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \hat{A}$ **Caso Â = 90°:** $\cos 90° = 0 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$ (Pitágoras)
Valores: $\cos 45° = \sqrt{2}/2$ | $\cos 60° = 1/2$ | $\cos 90° = 0$ | $\cos 120° = -1/2$

EXERCÍCIO 6 — PITÁGORAS (90°) COMO CASO ESPECÍFICO VS. ÂNGULO AGUDO (60°)

Pitágoras vs. Cossenos

Considere dois lados de medidas **b = 6 cm** e **c = 8 cm** que formam entre si um ângulo **Â**. Pela Lei dos Cossenos (**$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \hat{A}$**), calcule o terceiro lado **a** quando: **a) Â = 90°** e **b) Â = 60°**.



✓ Resolução Passo a Passo:

a) 10 cm (Pitágoras) | b) 2√13 cm

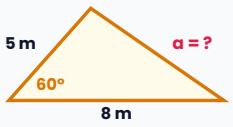
a) Para Â = 90° (cos 90° = 0): $a^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot (0) = 36 + 64 - 0 = 100 \Rightarrow a = 10$ cm (Teorema de Pitágoras!).

b) Para Â = 60° (cos 60° = 1/2): $a^2 = 36 + 64 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot (1/2) = 100 - 48 = 52 \Rightarrow a = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ cm (≈ 7,21 cm).

EXERCÍCIO 7 — ENCONTRANDO LADO DESCONHECIDO (CASO LAL — ÂNGULO DE 60°)

Lei dos Cossenos • Lado

Dois lados de um terreno triangular medem **b = 5 m** e **c = 8 m** e formam entre si um ângulo de **60°**. Qual é o comprimento **a** da cerca necessária para fechar o terceiro lado oposto ao ângulo de 60°?



✓ Resolução Passo a Passo:

Resposta: a = 7 metros

1) Lei dos Cossenos: $a^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60° \Rightarrow a^2 = 25 + 64 - 80 \cdot (1/2)$

2) Multiplicando antes de subtrair: $a^2 = 89 - 40 = 49 \Rightarrow a = \sqrt{49} \Rightarrow a = 7$ metros.

EXERCÍCIO 8 — LEI DOS COSSENOS COM ÂNGULO DE 45° E RADICAL

Lei dos Cossenos • 45°

Em um triângulo **ABC**, os lados adjacentes ao ângulo **Â = 45°** medem **b = 4√2 cm** e **c = 5 cm**. Sabendo que **cos 45° = √2 / 2**, determine a medida exata do lado **a** oposto ao ângulo Â.



✓ Resolução Passo a Passo:

Resposta: a = √17 cm

1) Lei dos Cossenos: $a^2 = (4\sqrt{2})^2 + 5^2 - 2 \cdot (4\sqrt{2}) \cdot 5 \cdot \cos 45°$

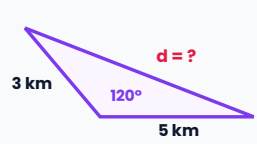
2) Como $(4\sqrt{2})^2 = 16 \cdot 2 = 32$ e $\cos 45° = \sqrt{2}/2$: $a^2 = 32 + 25 - 40\sqrt{2} \cdot (\sqrt{2} / 2)$

3) Como $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$, cortamos com "/2": $a^2 = 57 - 40 = 17 \Rightarrow a = \sqrt{17}$ cm (≈ 4,12 cm).

EXERCÍCIO 9 — LEI DOS COSSENOS COM ÂNGULO OBTUSO (120°)

Lei dos Cossenos • 120°

Dois navios partem de um mesmo porto P em linha reta, com rotas que formam um ângulo obtuso de **120°** entre si. Num determinado instante, um navegou **3 km** e o outro **5 km**. Qual é a distância **d** entre eles? (Dado: **cos 120° = -1/2**).



✓ Resolução Passo a Passo:

Resposta: d = 7 km

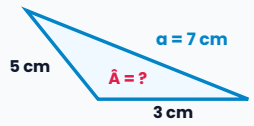
1) Lei dos Cossenos: $d^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120° \Rightarrow d^2 = 9 + 25 - 30 \cdot (-1/2)$

2) Atenção ao sinal (menos com menos dá MAIS!): $d^2 = 34 + 15 = 49 \Rightarrow d = \sqrt{49} \Rightarrow d = 7$ km.

EXERCÍCIO 10 — ENCONTRANDO UM ÂNGULO QUANDO CONHECEMOS OS 3 LADOS (CASO LLL)

Lei dos Cossenos • Ângulo

Um triângulo possui lados medindo **a = 7 cm**, **b = 5 cm** e **c = 3 cm**. Sabendo que o ângulo **Â** é oposto ao lado **a = 7 cm**, aplique a Lei dos Cossenos para calcular **cos Â** e descobrir a medida do ângulo **Â**.



✓ Resolução Passo a Passo:

cos Â = -1/2 ⟹ Â = 120°

1) Isolando o lado 7 (oposto a Â): $7^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos Â \Rightarrow 49 = 25 + 9 - 30 \cdot \cos Â$

2) Isolando cos Â: $49 - 34 = -30 \cdot \cos Â \Rightarrow 15 = -30 \cdot \cos Â \Rightarrow \cos Â = -15/30 = -1/2 \Rightarrow Â = 120°$.